السنة الثالثة ثانوي **السنة الدراسية: 2025/2026**

فرض الفصل الأول

فرض في مادة: علوم الطبيعة والحياة **المدة: ساعة**

التمرين الأول : (20 نقطة)

إليك جزءًا من السلسلة المستنسخة (الناسخة) لمورثة تشرف على تركيب بروتين:

TAC – AAA – CCG – GTA – ATT

ومستخلصًا من جدول الشفرة الوراثية:

Codon	AUG	UUU	UUG	GGC	CAU	UAA
Acide aminé	Met	Phe	Leu	Gly	His	Stop

1. اكتب تتابع نيكليوتيدات الـ ARNm الموافق لهذا الجزء، مع ذكر اسم الظاهرة ومقرها والإنزيم المتدخل فيها.
2. استخرج تتابع الأحماض الأمينية في البروتين الناتج، واذكر مقر هذه المرحلة والعضيات المتدخلة فيها.
3. لماذا يتكون البروتين من 4 أحماض أمينية فقط رغم وجود 5 رامزات؟
4. حدث استبدال للقاعدة الأخيرة من الثلاثية الثانية في الـ ADN (A بـ C). بيّن أثر هذه الطفرة على البروتين.
5. استنتج العلاقة بين المورثة والبروتين.

بالتوفيق